AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống bôi trơn động cơ

Mô tả chung

Mô tả hệ thống bôi trơn động cơ

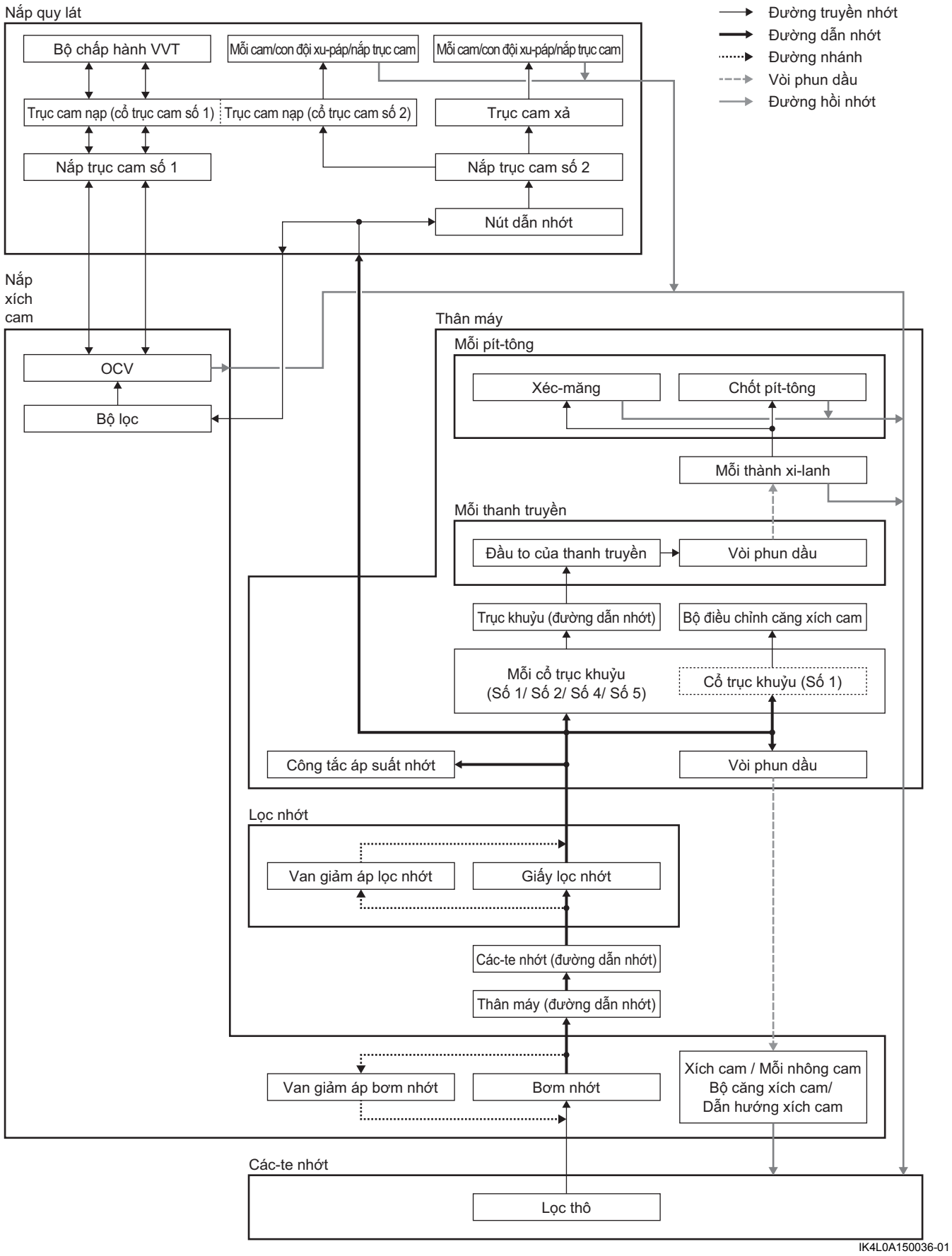
AENK4L0B1501001

Bơm nhớt là loại trochoid, được lắp trong nắp xích cam và được dẫn động bởi trục khuỷu.
Nhớt được hút ra qua lọc thô và đi qua bơm nhớt đến lọc nhớt. Nhớt đã qua lọc nhớt chảy vào đường dẫn nhớt chính trong thân máy. Nhớt từ đường dẫn chính được cấp cho bạc lót trục khuỷu và nắp quy lát. Một đường dẫn nhớt khác được dẫn đến phía sau bạc lót trục khuỷu của trục khuỷu số 1. Các thiết bị sau được bôi trơn hoặc điều áp bằng nhớt như sau.

- Cổ trục khuỷu
  Bạc lót trục khuỷu và cổ trục khuỷu được bôi trơn bằng cách cấp nhớt tới bạc lót thanh truyền qua các đường dẫn giao nhau được khoan trong trục khuỷu, và sau đó nhớt được phun từ đầu to của mỗi thanh truyền để bôi trơn thành xi-lanh, chốt pít-tông, pít-tông và xéc măng.
- Vòi phun dầu bôi trơn xích cam
  Nhớt từ đường dẫn nhớt giữa đường dẫn chính và bạc lót trục khuỷu số 1 được cấp đến kim phun và được phun để bôi trơn xích cam, bánh xích chia thì, bộ căng xích cam và dẫn hướng xích cam.
- Bộ điều chỉnh căng xích cam
  Nhớt từ đường dẫn nhớt được dẫn đến mặt sau của bạc lót trục khuỷu số 1 cung cấp áp suất cho bộ điều chỉnh căng xích cam để điều chỉnh độ căng xích.
- Nắp quy lát
  Nhớt từ đường dẫn chính đi đến nắp quy lát và được cấp cho OCV thông qua nắp xích cam và phần còn lại được cấp cho nắp trục cam số 2 thông qua nút dẫn nhớt và sau đó chia cho trục cam nạp và trục cam xả.
  - Bộ chấp hành VVT nạp
    Nhớt được cấp thông qua nắp xích cam, OCV, nắp quy lát, nắp trục cam số 1 và trục cam nạp để điều khiển chia thì trục cam.
  - Cổ trục cam
    Cổ trục cam số 1 được bôi trơn bằng nhớt từ OCV thông qua các đường dẫn trong nắp quy lát và nắp trục cam số 1. Các cổ trục cam từ số 2 đến số 5 được bôi trơn bằng nhớt thông qua mỗi trục cam rỗng.
  - Bề mặt cam và con đội xu-páp
    Nhớt chảy ra từ cổ trục cam sẽ bôi trơn từng bề mặt cam và con đội xu-páp tương ứng.

Bơm nhớt được trang bị một van giảm áp. Van này sẽ giảm áp suất nhớt khi áp suất vượt quá giá trị quy định.
Lọc nhớt cũng được trang bị một van giảm áp để loại bỏ nhớt khi áp suất nhớt vượt quá mức kháng lọc do lõi lọc bị nghẹt vì không bảo trì (không thay bộ lọc định kỳ). Trong tình huống này, nhớt bị bẩn sẽ tuần hoàn trong động cơ mà không được lọc và gây hỏng động cơ.

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

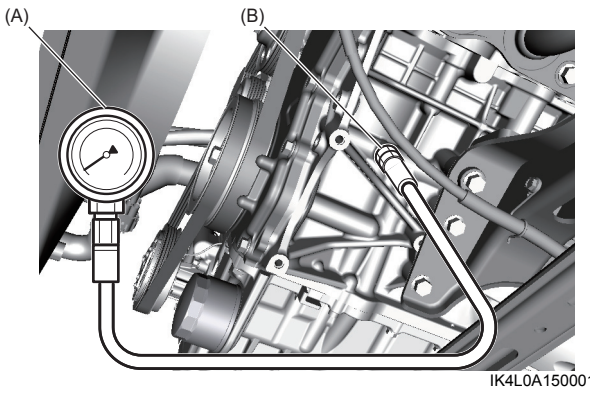
Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra áp suất nhớt

AENK4L0B1504001

1) Trước khi kiểm tra áp suất nhớt, hãy kiểm tra các điểm sau.
   - Mực nhớt trong các-te nhớt
     Nếu mực nhớt thấp, hãy thêm nhớt tới vạch (lỗ) mực nhớt FULL trên que thăm nhớt. ☞(Trang 1E-4)
   - Chất lượng nhớt
     Nếu nhớt bị biến màu hoặc xuống cấp, hãy thay nhớt. ☞(Trang 1E-4)
   - Rò rỉ nhớt
     Nếu phát hiện rò rỉ nhớt, hãy khắc phục điểm rò rỉ.
2) Đặt xe trong các điều kiện sau đây.
   - Đặt cần chuyển số ở số 0.
   - Sử dụng phanh tay.
   - Khóa bánh dẫn động.
3) Nâng xe lên.
4) Tháo ốp dưới động cơ. ☞(Trang 9H-10)
5) Tháo công tắc áp suất nhớt. ☞(Trang 1E-6)
6) Lắp các dụng cụ chuyên dụng vào lỗ ren đã tháo công tắc áp suất nhớt ra.

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): 09915-77311
   (B): 09915-78211



IK4L0A150001-01

7) Khởi động động cơ và làm nóng đến nhiệt độ vận hành bình thường.
8) Đo áp suất nhớt ở 4.000 v/ph.

   Thông số kỹ thuật áp suất nhớt
   Trên 280 – 500 kPa (2,9 – 5,1 kgf/cm^2, 40,6 – 72,5 psi, 2,8 – 5 bar) ở 4.000 vòng/phút

9) Dừng động cơ.
10) Tháo dụng cụ chuyên dụng.
11) Lắp công tắc áp suất nhớt. ☞(Trang 1E-6)
12) Khởi động động cơ và kiểm tra xem công tắc áp suất nhớt có rò rỉ nhớt không.
    Nếu phát hiện rò rỉ nhớt, hãy lắp lại công tắc áp suất nhớt đúng cách.
13) Lắp ốp dưới động cơ. ☞(Trang 9H-10)